화 학

수험 번호 : ( )　　성 명 : ( )

제1차 시험	2 교시	전공 A	12문항 40점	시험 시간 90분

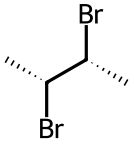
○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

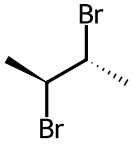
1. 다음은 수소 원자의 정규화된 2s 궤도함수와 적분 공식이다.

> ○ $\psi_{2s} = (1/(32\pi a_0{}^3))^{1/2}(2 - r/a_0)\, e^{-r/2a_0}$ (a_0 : 보어 반지름)
> ○ $\int_0^\infty r^n e^{-br} dr = n!/b^{n+1}$ ($b > 0$), 부피 요소 $d\tau = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$

2s 궤도함수의 방사 마디(radial node)가 나타나는 r를 쓰고, 2s 전자의 핵으로부터의 거리 기댓값 $\langle r \rangle$을 a_0을 포함한 식으로 쓰시오. [2점]

2. 다음은 2,3-dibromobutane의 두 입체 이성질체 (가)와 (나)를 각각 아세톤 속에서 NaI와 반응시켜 but-2-ene을 얻는 반응이다. 이 반응은 두 Br가 서로 anti-평면(anti-periplanar) 배열을 이룬 형태에서 협동적으로 일어난다.

(가)　 

(나)　 

(가)와 (나) 중 메조 화합물을 쓰고, (가)와 (나)로부터 얻어지는 but-2-ene의 입체 이성질체를 각각 쓰시오. [2점]

3. 표는 화학종 X와 Y의 두 파장에서의 몰 흡광 계수(ε)와, X와 Y가 섞인 수용액의 흡광도를 나타낸 것이다.

파장	ε ($M^{-1}cm^{-1}$)		혼합 수용액의 흡광도
	X	Y	
λ_1	2000	400	0.440
λ_2	500	1600	0.260

혼합 수용액에서 X와 Y의 몰 농도(M)를 각각 쓰시오. (단, 셀의 경로 길이는 1.00 cm이고, X와 Y는 서로 반응하지 않으며 흡광도는 가산성을 만족한다.) [2점]

4. 다음은 팔면체 착물 $Mo(CO)_4(PPh_3)_2$의 두 기하이성질체 (가)와 (나)에 대한 설명이다.

> (가) : 두 PPh_3가 서로 trans 위치에 있다. (나) : 두 PPh_3가 서로 cis 위치에 있다.

(가)의 점군을 쓰고, (가)와 (나)의 IR 스펙트럼에서 관측되는 C-O 신축 진동 띠의 수를 각각 쓰시오. (단, PPh_3는 하나의 점으로 취급하고, 우연 겹침은 없다.) [2점]

5. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학2'의 성취기준과 성취기준 해설이고, <자료 2>는 이 성취기준에 따른 탐구 활동지와 예비 교사들의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.

(성취기준 해설) 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변하는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

<자료 2>

[탐구 문제] 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액을 혼합할 때 온도 변화로 중화점을 찾을 수 있을까?

[탐구 과정]

(1) 같은 농도의 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액을 준비하고 처음 온도를 측정한다.

(2) 스타이로폼 컵 5개에 염산을 각각 10, 20, 30, 40, 50 mL 넣고, 수산화 나트륨 수용액을 각각 ㉠ 50, 40, 30, 20, 10 mL 넣는다.

(3) 온도 센서로 혼합 용액의 최고 온도를 측정하여 염산의 부피에 따른 최고 온도 그래프를 그린다.

(4) 그래프에서 최고 온도가 가장 높은 혼합 비율을 찾고, 그 이유를 토의한다.

예비 교사 A : 이 활동지는 탐구 문제와 방법은 제시하고 결론은 학생이 찾게 되어 있네요.

예비 교사 B : 결과를 정리할 때 ㉡ 중화 반응의 열화학 반응식과 중화 엔탈피(ΔH = −56 kJ/mol)를 이용하여 발생한 열량을 계산하게 하면 좋겠어요.

예비 교사 C : 이 반응을 물이 없는 상태의 산 염기 반응까지 확장해서 브뢴스테드-라우리 정의로도 설명하면 좋겠어요.

<작성 방법>

○ <자료 2>의 탐구 활동지는 헤론(M. Herron)의 탐구 수준 중 몇 수준에 해당하는지 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉠과 같이 혼합하는 두 용액의 부피를 정한 것은 어떤 변인을 일정하게 유지하기 위한 것인지 쓰고, 그 변인을 일정하게 해야 하는 이유를 서술할 것.

○ <자료 1>의 성취기준 해설에 근거하여, 예비 교사 B와 C의 제안이 적절하지 않은 이유를 각각 서술할 것.

○ [탐구 과정] (4)에서 최고 온도가 가장 높은 혼합 비율이 중화점에 해당하는 이유를 서술할 것.

6. <자료>는 '물질과 에너지'의 기체 단원 수업에서 이상 기체 모형의 발전 과정을 라카토스(I. Lakatos)의 과학적 연구 프로그램 방법론으로 분석하기 위해 교사가 정리한 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

(가) 기체 분자 운동론은 "기체는 끊임없이 무질서하게 운동하는 수많은 입자로 이루어져 있고, 기체의 압력은 입자가 벽에 충돌하여 생긴다."는 기본 가정을 바탕으로 한다.

(나) 이상 기체 모형은 여기에 "입자 자체의 부피는 무시한다.", "입자 사이의 인력은 무시한다."는 가정을 더하여 $PV = nRT$를 설명하였다.

(다) 그러나 높은 압력과 낮은 온도에서 실제 기체의 PV/nRT 값이 1에서 크게 벗어나는 현상이 관찰되었다. 과학자들은 (가)의 기본 가정을 버리지 않고, (나)의 가정을 수정하여 입자의 부피와 입자 사이의 인력을 고려한 반데르발스 상태 방정식을 제안하였다.

(라) 수정된 이론은 압력에 따른 PV/nRT의 변화뿐 아니라, 이전에는 설명하지 못했던 기체의 액화와 임계점의 존재를 새롭게 예측하였고, 이 예측은 이후 실험으로 확인되었다.

<작성 방법>

○ (가)와 (나)는 라카토스의 연구 프로그램에서 각각 무엇에 해당하는지 순서대로 쓸 것.

○ (다)에서 과학자들이 따른 라카토스의 '부정적 발견법'의 내용을 서술할 것.

○ (다)에서 (나)를 수정해 나가는 방향을 제시하는 라카토스의 방법론적 규칙을 쓸 것.

○ (라)에 근거하여 이 연구 프로그램이 '전진적(진보적)'인지 '퇴행적'인지 판정하고, 그 이유를 서술할 것.

7. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정 '물질과 에너지'의 성취기준과 성취기준 적용 시 고려 사항의 일부이고, <자료 2>는 5E 순환 학습 모형을 적용한 교수·학습 계획이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[12물에04-04] 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 화학의 유용성을 인식할 수 있다.
(성취기준 적용 시 고려 사항) … 디지털 탐구 도구를 이용하여 학생들이 문제를 해결하기 위해 실시간 데이터를 수집, 저장, 처리함으로써 디지털 소양을 함양하도록 지도한다. (㉠)과/와 연계하여 토양 오염, 수질 오염, 대기 오염 등 인류가 당면한 환경 문제의 심각성을 인지하고, 촉매나 효소를 사용하여 이를 해결하는 방법을 통해 지속가능한 지구에 대한 책임감을 갖도록 지도한다.

<자료 2>

단계	교수·학습 활동
참여	감자 조각을 과산화 수소수에 넣으면 거품이 빠르게 생기는 영상을 보여 주고 궁금한 점을 질문하게 한다.
탐색	모둠별로 과산화 수소수에 MnO_2를 넣거나 넣지 않고, 산소 기체 센서와 압력 센서로 시간에 따른 데이터를 실시간 수집하여 그래프로 비교한다.
(가)	학생들이 탐색 결과를 발표하고, 교사는 활성화 에너지와 촉매의 역할을 반응 경로 그래프로 설명한다.
(나)	(㉡)
평가	개념 이해 정도와 탐구 수행 과정을 함께 평가하고, 결과를 학생에게 개별 피드백한다.

<작성 방법>

○ <자료 1>의 괄호 안의 ㉠에 해당하는 교육을 쓸 것.
○ <자료 2>의 (가)와 (나)에 해당하는 5E 모형의 단계 명칭을 순서대로 쓸 것.
○ <자료 1>의 성취기준 적용 시 고려 사항을 반영하여 괄호 안의 ㉡에 들어갈 교수·학습 활동을 1가지 서술할 것.
○ <자료 2>의 '평가' 단계에서 개념 이해와 함께 탐구 수행 과정을 평가하고 개별 피드백을 제공하는 것이 2022 개정 과학과 교육과정의 평가 방향에 부합하는 이유를 서술할 것.

8. 다음은 기체 반응 $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$에 대해 제안된 메커니즘과 실험 자료이다.

○ 메커니즘
단계 1 : $2NO \rightleftarrows N_2O_2$ (정반응 k_1, 역반응 k_{-1}, 빠른 평형, $\Delta H^\circ_1 = -40\ kJ\cdot mol^{-1}$)
단계 2 : $N_2O_2 + O_2 \rightarrow 2NO_2$ (k_2, 느림, 활성화 에너지 $E_{a2} = +20\ kJ\cdot mol^{-1}$)
○ 실험 결과 : 속도 = $k_{obs}[NO]^2[O_2]$이며, 온도를 높이면 k_{obs}가 감소한다.

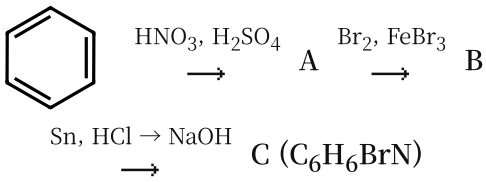
단계 1에 사전 평형 근사를 적용하여 속도 법칙을 유도하고, k_{obs}를 k_1, k_{-1}, k_2로 나타내시오. 또한, 사전 평형 근사가 성립하기 위한 조건을 속도 상수를 이용하여 쓰시오. 그리고 이 반응의 겉보기 활성화 에너지($kJ\cdot mol^{-1}$)를 구하는 과정과 그 결과를 제시하고, 이를 근거로 온도를 높이면 k_{obs}가 감소하는 이유를 서술하시오. (단, ΔH°_1는 온도에 무관하고, $\Delta U^\circ \approx \Delta H^\circ$로 근사한다.) [4점]

9. 다음은 사이클로펜타다이에닐 음이온($C_5H_5^-$)의 π 전자에 대한 휘켈(Hückel) 근사법 자료이다.

> ○ $\phi_1 \sim \phi_5$: 고리를 이루는 5개 탄소의 정규화된 $2p_z$ 원자 궤도함수 (C1–C2–C3–C4–C5–C1 순서로 결합)
> ○ 쿨롱 적분 $H_{ii} = \alpha$, 이웃한 두 탄소 사이의 공명 적분 $H_{ij} = \beta$ (이웃하지 않으면 0), 겹침 적분 $S_{ij} = 0$ ($i \neq j$), $\alpha < 0$, $\beta < 0$
> ○ $x = (\alpha - E)/\beta$로 놓고 영년 행렬식을 풀면 $x = -2, -2\cos(2\pi/5), -2\cos(4\pi/5)$를 얻으며, 뒤의 두 값은 각각 두 번씩 나온다. ($2\cos(2\pi/5) = 0.618$, $2\cos(4\pi/5) = -1.618$)
> ○ 휘켈 근사법으로 구한 에틸렌의 π 결합성 궤도함수의 에너지는 $\alpha + \beta$이다.

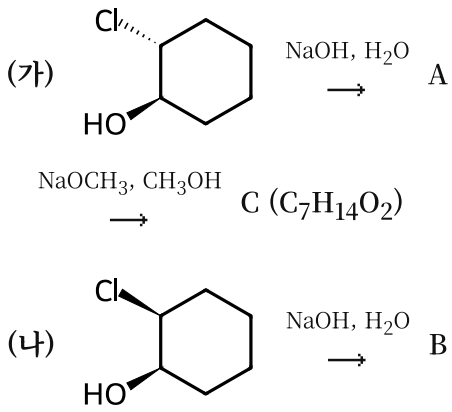
$C_5H_5^-$의 5×5 영년 행렬식을 x를 포함하여 쓰시오. 또한, 바닥 상태에서 LUMO와 HOMO의 에너지 차 ($E_{LUMO} - E_{HOMO}$)를 β를 포함한 식으로 쓰고, 바닥 상태 $C_5H_5^-$의 전체 π 전자 에너지를 α와 β를 포함한 식으로 쓰시오. 그리고 $C_5H_5^-$이 방향족성을 갖는 근거를 π 전자 수와 분자 궤도함수의 전자 배치와 관련지어 서술하시오. [4점]

10. 다음은 벤젠으로부터 3-bromoaniline (C)을 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B와 C의 구조를 각각 그리시오. 또한, A로부터 B가 생성될 때 Br^+가 메타 위치를 공격하여 생성되는 σ-착물(arenium ion)의 공명 구조를 모두 그리고, 이를 근거로 메타 위치 치환이 우세한 이유를 오르토·파라 공격과 비교하여 서술하시오. 그리고 아닐린을 Br_2와 반응시켜 3-bromoaniline을 직접 얻을 수 없는 이유를 쓰시오. [4점]

11. 다음은 2-chlorocyclohexan-1-ol의 두 입체 이성질체 (가)와 (나)를 각각 NaOH 수용액과 반응시켜 분자식이 $C_6H_{10}O$로 같은 주생성물 A와 B를 얻고, A로부터 C를 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A와 B의 구조를 각각 그리시오. 또한, (가)와 (나)에서 서로 다른 생성물이 얻어지는 이유를 의자 형태에서 반응하는 원자(기)들의 배열과 관련지어 서술하시오. 그리고 C의 입체구조를 1가지 그리고, C가 광학 비활성인 라셈 혼합물로 얻어지는 이유를 A의 구조와 관련지어 서술하시오. [4점]

12. 다음은 수용액에서 2가 금속 이온 M^{2+}와 에틸렌다이아민(en)의 착물 형성에 대한 25℃ 자료이다.

○ $[M(H_2O)_6]^{2+}$ + en ⇄ $[M(en)(H_2O)_4]^{2+}$ + $2H_2O$ 의 log K_1

M^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{2+}	Co^{2+}	Ni^{2+}	Cu^{2+}	Zn^{2+}
log K_1	2.7	4.3	5.9	7.5	10.6	5.7

○ $Ni^{2+}(aq)$에 대한 비교

반응	log K	ΔH° ($kJ \cdot mol^{-1}$)
$[Ni(H_2O)_6]^{2+} + 2NH_3 \rightleftarrows [Ni(NH_3)_2(H_2O)_4]^{2+} + 2H_2O$	5.0	−33
$[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ + en ⇄ $[Ni(en)(H_2O)_4]^{2+} + 2H_2O$	7.5	−37

Mn^{2+}에서 Ni^{2+}로 갈수록 log K_1이 증가하는 이유를 결정장 이론에 근거하여 서술하고, Zn^{2+}의 log K_1이 Ni^{2+}보다 작은 이유를 쓰시오. 또한, Cu^{2+}의 log K_1이 가장 큰 이유를 Cu^{2+} 착물에서 나타나는 뒤틀림의 형태와 관련지어 서술하시오. 그리고 Ni^{2+}에 대한 두 반응의 log K 차이가 주로 엔탈피와 엔트로피 중 어느 요인에서 비롯되는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

<수고하셨습니다.>